

온습도 변화에 강인한 저비용 교량 진동 이상 탐지 시스템

1 주제

1.1 개발 배경 및 필요성

노후 교량의 갑작스러운 붕괴 - 반복되는 사회 문제

2023년 4월, 약 30년 된 분당 정자교 보행로가 시민의 일상 보행 중 갑작스럽게 붕괴해 1명이 사망하고 1명이 부상을 입었다. 외관상 멀쩡해 보이던 다리가 무너진 이 사고는 캔틸레버 부재의 부식과 손상이 장기간 누적된 것과 관련이 있었다. 사고 전 점검에서 균열·처짐 등 이상 징후가 관측되었으나 보수·보강으로 충분히 이어지지 못했다. 이 사례는 정기 점검의 존재만으로는 구조물 상태 변화를 연속적으로 파악하기 어렵다는 점을 보여준다.

이러한 운영 중 노후 교량의 갑작스러운 붕괴는 정자교만의 일이 아니다. 2022년 1월 미국 피츠버그 Fern Hollow Bridge 붕괴는 부식 진행이 정기 점검에서 이미 지적되었음에도 보수가 지연되며 결국 출근 시간대 사용 중에 무너진 사례로, 정기 점검을 받았다는 사실만으로는 사고를 막기 어렵다는 점을 드러낸다.



[자료1: 정자교 붕괴 현장 사진]

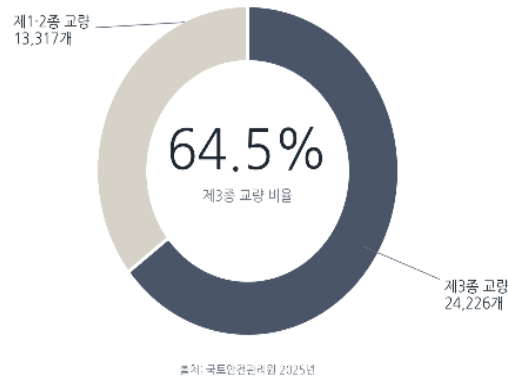


[자료2: Fern Hollow Bridge 붕괴]

두 사례는 운영 중인 노후 교량에서 부식·균열·피로 누적과 같은 내부 손상이 장기간 진행될 수 있음을 보여준다. 이러한 손상은 구조물의 강성, 감쇠, 고유진동수와 같은 동특성 변화로 이어질 수 있으므로, 진동 기반 모니터링을 통해 이상 징후로 관측될 가능성이 있다. 그러나 구조물의 진동 특성은 실제 손상뿐 아니라 온도와 습도 같은 환경 변수에 의해서도 함께 변하기 때문에, 진동 변화가 관측되더라도 그 변화가 손상에 의한 것인지 환경 변화에 의한 것인지 구분하기 어렵다. 결국 정기 점검만으로는 외관에 드러나지 않는 동특성 변화를 점검과 점검 사이에 연속적으로 포착하기 어렵고, 관측된 진동 변화에서 환경의 영향을 분리해 이상 징후를 가려내는 일도 쉽지 않다는 문제가 남는다.

국토안전관리원 2025년 시설물 종별 현황 기준, 전국 교량 시설물은 제1종 5,392개, 제2종 7,925개, 제3종 24,226개로 총 37,543개이며, 이 중 제3종 교량이 약 64.5%를 차지한다. 이는 대형 교량뿐 아니라 상대적으로 규모가 작은 교량까지 안전관리 대상이 넓다는 점을 보여준다. 따라서 중소형 교량에도 적용 가능한 저비용 상시 스크리닝 기술의 필요성이 커지고 있다.

전체 교량 중 제3종 교량의 비율



[자료3: 전국 교량 중 제3종 교량의 비율]

중소형 교량의 상시 모니터링 사각지대

노후·취약 시설물에 대한 안전관리 필요성이 커지면서 2025년 12월 4일부터 정밀안전진단 대상도 확대되었다. 이에 따라 정밀안전점검 결과 D·E등급으로 지정된 제2종시설물과, 준공 후 30년이 경과한 이후 정밀안전진단을 받지 않은 제2·3종시설물 중 안전점검 결과 C·D·E등급으로 지정된 시설물이 정밀안전진단 대상에 포함되었다. 그러나 정밀안전진단은 여전히 비용과 인력이 많이 드는 절차이며, 안전등급에 따라 4~6년 등 일정 주기로만 시행되기 때문에 점검과 점검 사이에는 상태를 확인하지 못하는 시간적 공백이 생긴다. 이 공백 동안 외관 점검을 통과한 채로 구조물의 동특성 변화가 서서히 누적되면 다음 점검 시점까지 이를 감지하기 어렵다. 결국 보행자 육교·소형 보도교·노후 중소형 교량에서는 점검과 점검 사이의 상태 변화를 상시로 감지할 수 있는 저비용 보조 모니터링 수단이 부족한 상황이다.

종류 안전등급	A 등급	B·C 등급	D·E 등급
정기안전점검	반기에 1회 이상	반기에 1회 이상	1년에 3회 이상
정밀안전점검 (건축물)	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
긴급안전점검	재난 또는 재해 발생 우려 있는 경우	재난 또는 재해 발생 우려 있는 경우	재난 또는 재해 발생 우려 있는 경우
정밀안전진단	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상	4년에 1회 이상

[자료4: 시설물 등급별 점검 주기 및 대상 표]

정밀 진단 이전 단계의 저비용 스크리닝 기술 부재

기존 SHM(Structural Health Monitoring) 시스템은 초정밀 압전형 가속도계, 고성능 데이터 수집 장비, 클라우드 기반 분석 인프라 또는 광섬유 분포형 센서와 같은 정밀 계측 장비에 의존하는 경우가 많다. 예를 들어 한국표준과학연구원(KRIS)의 스마트 광섬유 BOCDA 센서는 구조물의 변형률과 하중 위치를 정밀하게 계측할 수 있는 장점이 있다. 다만 이러한 정밀 센서 시스템은 광섬유 계측 인프라와 전용 장비가 필요하므로, 이미 운영 중인 중소형 노후 교량에 저비용으로 보편 적용하기에는 경제성·시공성 측면의 제약이 크다. 그 결과 정밀 진단 이전 단계에서 중소형 교량의 상태 변화를 상시로 살펴볼 수 있는 저비용 스크리닝 기술은 사실상 비어 있다.

따라서 교량 안전관리는 상시 스크리닝(1차)으로 이상 후보를 걸러낸 뒤 정밀안전점검과 정밀안전진단으로 이어지는 다단계 개념으로 보완될 필요가 있다. 저비용 스크리닝이 이 첫 단계를 채우면 한정된 점검 인력과 예산을 이상 후보가 관측된 의심 교량에 집중할 수 있다.

1.2 개발의 주제 및 목적

본 작품은 앞서 정리한 세 가지 문제, 곧 정기 점검만으로는 외관에 드러나지 않는 동특성 변화를 연속적으로 포착하기 어렵다는 점, 점검 주기 사이에 상태 변화가 누적되어도 상시로 감지할 수단이 부족하다는 점, 그리고 기존 정밀 계측 시스템은 중소형 노후 교량에 저비용으로 보편 적용하기 어렵다는 점에 대한 해결을 목표로 한다. 다만 본 작품은 붕괴를 직접 예측하거나 정밀 안전진단을 대체하는 시스템이 아니다. 저비용 MEMS 가속도계와 온습도 센서로 진동 특성과 환경 변수를 함께 관측하고, 온도·습도로 설명 가능한 정상 변동을 보정한 뒤 남는 이상 후보를 조기에 감지해 정밀 점검이 필요한 대상의 우선순위를 제시하는 저비용 1차 스크리닝(보조) 시스템이다. 즉 정밀 진단을 대체하는 것이 아니라, 정기 점검과 정밀 진단 사이의 시간적 공백을 보완하는 보조 수단으로서 위치한다.

본 작품의 목적은 중소형 교량의 상시 모니터링 사각지대와 저비용 스크리닝 기술 부재를 동시에 해결하는 저비용 머신러닝 기반 교량 진동 스크리닝 시스템의 개발이다. 구체적인 목표는 세 가지이다. 첫째, ADXL355Z 기반 MEMS 가속도계와 Raspberry Pi 3 Model A+를 이용해 진동 데이터를 수집한다. 둘째, DHT22 온습도 센서로 온도와 상대습도를 함께 기록하고, 정상 상태 데이터에서 온도·습도와 고유진동수의 관계를 학습해 환경 변화로 인한 거짓 경보를 줄인다. 셋째, 단순히 이상 여부만 출력하지 않고 어느 주파수 대역 또는 모드 주변 대역에서 정상 기준을 벗어났는지 함께 제시하는, 설명 가능한 알람 시스템을 구현한다.

세 가지 목표가 필요한 이유는 다음과 같다. 먼저 정상과 이상을 모두 모아 둔 학습 데이터를 구하기는 현실적으로 어렵다. 운영 중인 교량에서 손상 상태의 데이터를 일부러 만들 수 없기 때문이다. 그래서 본 작품은 정상 데이터만으로 학습하는 비지도 학습 방식을 택한다. 다음으로 온습도 보정이 필요한 이유는, 교량의 고유진동수가 손상이 없어도 기온과 습도에 따라 자연스럽게 오르내리기 때문이다.[2] 이 자연스러운 변동을 손상으로 오인하면 거짓 경보가 늘어나므로, 온도·습도로 설명되는 부분을 먼저 걷어 낸 뒤 남는 변화만 살펴야 한다. 마지막으로 알람이 설명 가능해야 하는 이유는, 단순히 “이상”이라는 한 가지 신호만으로는 현장 점검자가 어디를 더 살펴야 할지 판단하기 어렵기 때문이다. 따라서 어느 대역에서 정상 기준을 벗어났는지까지 함께 보여 주어, 후속 정밀 점검의 방향을 잡는 데 도움이 되도록 한다.

해결 방법

본 작품은 핵심 기술로 진동 데이터에 대한 비지도 학습 이상 탐지를 사용한다. 가속도 센서가 진동을 측정하면, 머신러닝 모델이 정상 상태의 진동 패턴을 먼저 학습한 뒤 그 패턴에서 크게 벗어나는 진동이 감지될 때 이를 이상 후보로 판단한다. 다만 단순 이상 탐지만으로는 환경 변화에 의한 오탐 문제가 남기 때문에, 다음 세 가지 기능을 결합한다.

1. 저비용 진동 측정: ADXL355Z 기반 3축 MEMS 가속도계 모듈과 Raspberry Pi 3 Model A+를 이용해 모형 교량의 x, y, z축 가속도를 기록한다. 본 작품은 폼보드 모형을 사용하므로 센서가 구조물과 충분히 밀착되도록 고정하는 데 중점을 두며, 실제 강재 교량에 적용할 경우에는 자석식 브래킷을 사용하는 방식도 선택할 수 있다.
2. 환경 변수 보정: 정상 데이터에서 학습한 온도·습도와 진동 특성의 관계를 이용해 환경에 의한 정상 변동을 먼저 보정하고, 온습도로 설명되지 않는 잔차만 이상 탐지에 사용한다. 이를 통해 환경 변화로 인한 거짓 경보를 줄인다.
3. 설명 가능한 알람: 이상이 감지되면 전체 이상 점수만 출력하지 않고, 어느 주파수 대역 또는 모드 주변 대역에서 재구성 오차가 크게 발생했는지 시각화한다. 본 시스템은 손상 원인을 확정 진단하지 않고, 현장 점검자가 후속 정밀 점검 방향을 판단할 수 있도록 해석 정보를 제공한다. 위 세 기능을 데이터 수집부터 결과 출력까지 연결한 구체적인 신호 처리·회귀 보정·이상 탐지 절차는 2.3 작동 원리에서 단계별로 다룬다.

1.3 유사 제품(연구) 및 차별점

저비용 MEMS 가속도 센서 기반 SHM 시스템

Raspberry Pi와 저가형 MEMS 가속도계(ADXL355)를 조합해, 수천만 원의 초정밀 압전형 센서 없이도 구조물의 고유진동수·모드 형상·감쇠 특성을 식별할 수 있음을 입증한 SHM 연구가 있다.[1] 그러나 이 연구는 동적 특성

식별에 초점이 맞춰져 있어, 온도·습도와 같은 환경 변수 또는 차량 통행과 같은 운영 하중 변화가 이상 탐지에 미치는 영향을 별도로 다루지는 않는다. 본 작품은 온도·상대습도와 고유진동수의 관계를 다변량 회귀로 학습한 뒤 잔차 기반 이상 탐지를 수행함으로써, 온습도 변화로 인한 거짓 경보를 줄이는 환경 적응형 파이프라인을 도입한다.

광섬유 분포형 센서 시스템

한국표준과학연구원(KRISS)이 개발한 BOFDA(Brillouin Optical Correlation Domain Analysis) 기반 광섬유 센서 시스템은 광섬유를 이용해 구조물의 변형률과 하중 위치를 정밀하게 계측하는 기술이다. [4] 이 기술은 특정 지점의 변형이나 하중 집중을 높은 공간 해상도로 파악할 수 있다는 장점이 있다. 반면 본 작품은 광섬유 기반 정밀 변형률 계측이 아니라, 저비용 MEMS 가속도계를 이용해 구조물의 동적 진동 특성 변화를 상시 관측하는 것을 목표로 한다. 따라서 두 기술은 측정 물리량과 적용 목적이 다르며, 본 작품은 중소형 교량에 대한 저비용 1차 정보와 정밀 점검 우선순위 제시에 초점을 둔다.

비지도 학습 기반 SHM 알고리즘

KU Leuven에서 제공한 스위스 Z24 Bridge Benchmark는 진동 기반 SHM 분야에서 널리 사용되는 공개 데이터셋 중 하나로, 장기 모니터링 데이터와 점진적 손상 시험 데이터를 포함한다. [3] 최근에는 Autoencoder, One-Class SVM, Isolation Forest, VAE 등 다양한 비지도 학습 모델이 Z24 데이터셋에서 비교되어 왔다. [5][6] 그러나 이러한 연구들은 대부분 이상 점수나 임계값 초과 여부를 출력하는 데 그치는 경우가 많다. 본 작품은 Autoencoder의 재구성 오차를 입력 피쳐 또는 주파수 대역별로 분해해 어느 대역에서 정상 기준을 크게 벗어났는지 시각화하고, 온도·습도 보정 전후의 이상 점수를 비교해 환경 변수로 설명 가능한 정상 변동과 설명되지 않는 구조적 이상 후보를 구분해 표시한다.

실규모 교량 장기 모니터링 데이터 기반 환경 보정 연구

독일 바우첸(Bautzen)의 실규모 연구용 교량을 장기간 모니터링한 openLAB Research Bridge 공개 데이터셋에는 가속도 응답과 함께 기온, 습도 등의 환경 측정값이 포함되어 있어, 계절 변화와 일교차가 구조물의 진동 특성에 미치는 영향을 분석하는 데 적합하다(데이터셋 상세는 2.7 참조). [8] 다만 본 작품의 기여는 공개 데이터 분석 결과가 아니라, 저비용 센서 기반 데이터 수집, 온습도 보정, 이상 판단, 주파수 대역별 설명을 하나의 파이프라인으로 연결한 데 있다. 자체 제작 모형 교량 실험은 ADXL355Z, DHT22, Raspberry Pi 3 Model A+를 이용해 실제로 데이터를 수집하고 질량 분포 변화에 따른 진동 특성 변화를 확인하는 역할을 한다. openLAB은 이 환경 보정 원리가 실규모 교량의 장기 모니터링 데이터에서도 타당한지 확인하기 위한 보조 검증 데이터로 사용한다. 따라서 본 연구는 공개 데이터만 재분석한 연구가 아니라 저비용 하드웨어 구현과 실규모 교량 공개 데이터 검증을 함께 결합한 스크리닝 시스템이라는 점에서 차별성을 가진다.

이상의 차별성은 저비용 하드웨어 직접 구현, 온습도 환경 보정, 대역별 설명 가능성의 세 축으로 정리된다. 즉 본 작품은 저비용 MEMS 연구와 달리 온습도 보정으로 거짓 경보를 줄이고, 광섬유 계측과 달리 저가 범용 부품으로 상시 스크리닝을 수행하며, 이상 점수만 출력하는 비지도 학습 연구와 달리 대역별 재구성 오차 기여도까지 제시한다.

2 작품 제작

2.1 목표

이 시스템은 저비용·저전력 장치와 비지도 학습을 기반으로 노후 중소형 교량의 진동 이상 후보를 조기에 감지하기 위한 보조용 진동 스크리닝 시스템이다. 본 시스템은 ADXL355Z 기반 MEMS 가속도계와 DHT22 온습도 센서를

이용해 진동, 온도, 상대습도 데이터를 함께 수집하고, 정상 상태에서 학습한 온도·습도·진동수 관계를 이용해 환경 변화에 따른 거짓 경보를 줄이는 것을 목표로 한다. 이후 Autoencoder 기반 비지도 학습으로 정상 진동 패턴에서 벗어난 이상 후보를 탐지하며, 이상 발생 시 어느 주파수 대역 또는 모드 주변 대역의 재구성 오차가 큰지 함께 제시하여 정밀 점검 우선순위 판단을 돕는다.

2.2 작품 설계

하드웨어 구성

본 작품은 하드웨어 수집부와 소프트웨어 분석부로 나누어 제작한다. 하드웨어 수집부는 ADXL355Z 기반 3축 MEMS 가속도계 모듈, DHT22 온습도 센서[7], Raspberry Pi 3 Model A+, 전원 공급 장치, 폼보드 교량 모형으로 구성한다. Raspberry Pi는 자체 microSD 카드에 데이터를 저장할 수 있으므로 별도의 microSD 저장 모듈은 필수 구성품이 아니라 선택 구성품으로 둔다.

구성 요소	역할	설계 이유
ADXL355Z 3축 가속도계	x, y, z축 진동 측정	구조물의 진동 특성과 고유진동수 변화를 감지
DHT22 온습도 센서	온도, 상대습도 측정	온습도 변화로 인한 정상 진동 변동 보정
Raspberry Pi 3 Model A+	데이터 수집, 저장, 1차 처리	Python 기반 데이터 로깅과 분석 코드 실행
전원 공급 장치	시스템 구동	장시간 실험 시 안정적인 전원 공급
폼보드 교량 모형	진동·질량 분포 실험을 위한 모형 구조물	실제 교량을 묘사하고, 폼보드 상판에서 무게추 질량 분포 변화 등 구조 조건 실험을 수행

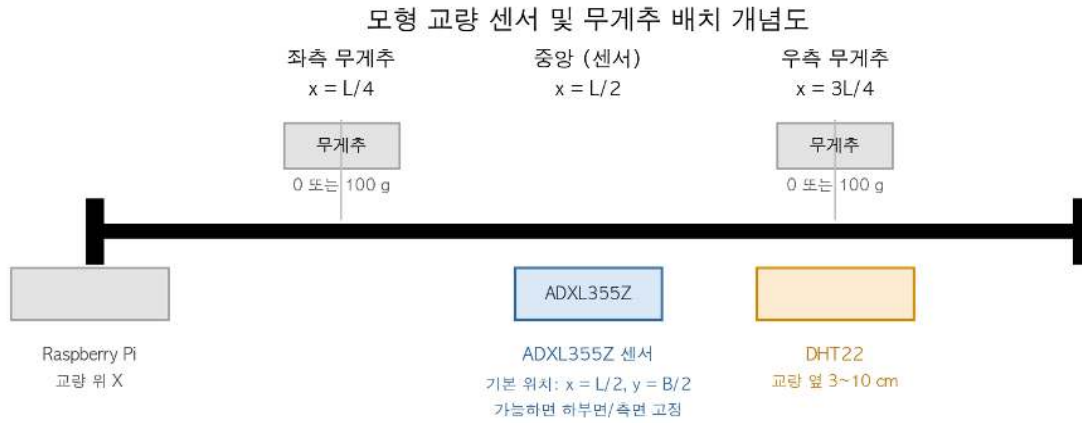
소프트웨어 구성

소프트웨어 분석부는 수집 프로그램과 분석 프로그램으로 구성한다. 수집 프로그램은 Raspberry Pi 3 Model A+에서 Python으로 동작하며, ADXL355Z 기반 3축 MEMS 가속도계에서 3축 가속도를 200 Hz로, DHT22 온습도 센서에서 온도와 상대습도를 약 2초 간격으로 받아 하나의 CSV 파일에 기록한다. 분석 프로그램은 이 파일을 입력받아 신호를 일정 시간 창(window) 단위로 나누고 FFT와 피쳐 추출을 수행한 뒤, 온도 T와 상대습도 RH에 대한 다변량 회귀 잔차 계산, 표준화, 재구성 오차 기반 이상 점수 산출, 99번째 백분위수 임계값 판정, 대역별 기여도 그래프 출력의 순서로 동작한다. 즉 두 프로그램은 같은 CSV 형식으로 연결되므로 별도의 변환 과정 없이 수집부터 판정과 설명까지 하나의 흐름으로 이어진다.

센서 부착 위치

ADXL355Z 가속도계는 모형 교량의 길이 방향 중앙부에 부착한다. 모형 교량의 전체 경간을 L, 폭을 B라고 할 때, 센서의 기본 위치는 $x = L/2$, $y = B/2$ 로 설정한다. 단순보 형태의 모형 교량에서는 1차 휨 진동 응답이 중앙부에서 크게 나타나므로, 단일 가속도계만 사용하는 경우 중앙부가 전체 구조 동특성 변화를 관측하기에 가장 적합하다. 센서의 x축은 교량 길이 방향, y축은 교량 폭 방향, z축은 수직 방향과 일치하도록 고정하며, 세 축의 진동 특징을 모두 계산하되 상하 휨 진동을 가장 잘 반영하는 z축을 주요 해석 대상으로 본다.

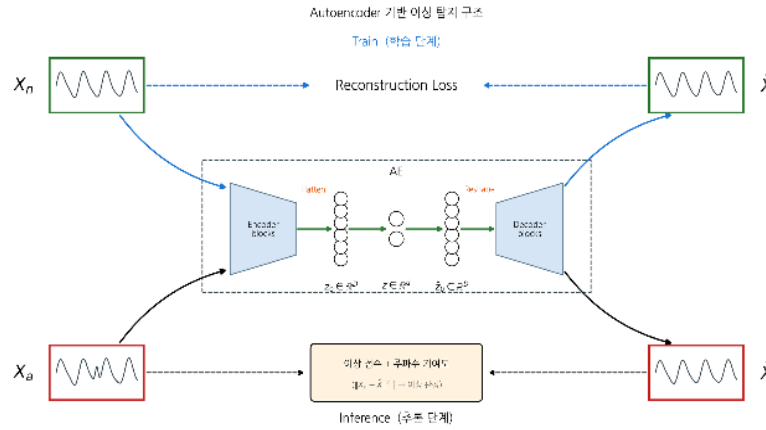
DHT22 온습도 센서는 진동 측정용 센서가 아니므로 모형 교량 위에 직접 올리지 않고, ADXL355Z에서 3~10 cm 이내의 같은 실험 환경에 배치한다. DHT22는 교량 옆의 작은 고정 지지대에 설치하여 온도와 상대습도를 기록하고, 모형 교량의 질량이나 강성에 영향을 주지 않도록 한다. Raspberry Pi 3 Model A+ 역시 교량 위에 올리지 않고 교량 옆 테이블 또는 고정 지지대에 설치한다. 센서 케이블은 지지점 근처에서 고정하고, 센서 주변에는 약간의 여유 길이를 두어 케이블 장력이 진동 응답에 영향을 주지 않도록 한다.



[그림1: 모형 교량 센서 및 무게추 배치 개념도]

2.3 작동 원리

1. 진동 및 온습도 데이터 수집: ADXL355Z 기반 3축 MEMS 가속도계에서 가속도 데이터를 수집하고, DHT22에서 온도 T와 상대습도 RH를 기록한다. 모형 교량 실험에서는 모형을 미리 두드리는 예비 실험으로 실제 고유진동수 범위를 먼저 확인하고, 필요 시 샘플링 주파수 200 Hz의 나이퀴스트 한계인 100 Hz 이내에서 분석 대역을 확장한다.
2. 신호 전처리와 주파수 대역 피쳐 추출: 시간 영역의 가속도 신호에서 DC offset을 제거하고 필요한 경우 band-pass filtering을 적용한 뒤, FFT 또는 STFT를 이용해 주파수 스펙트럼을 계산한다. 각 분석 구간에서 축별 RMS, 표준편차, peak-to-peak, 스펙트럼 엔트로피, 피크 주파수와 피크 파워, 그리고 주파수 대역별 에너지(기본 0~3, 3~10, 10~20 Hz)를 계산하고, 온도 T와 상대습도 RH 값을 함께 모델 입력 또는 환경 보정에 사용한다. 단순보 형태의 모형 교량에서는 z축 피크 주파수가 1차 고유진동수의 지표가 되므로, 1차 고유진동수는 이 피크 주파수로부터 추정한다. 모형 교량에서는 정상 상태 예비 실험에서 관측된 피크 주파수에 맞춰 대역 경계를 조정할 수 있다. 대역별 분석은 손상 위치를 직접 특정하기보다는 어떤 진동 특성이 정상 기준에서 벗어났는지를 설명하는 보조 지표로 사용한다.
3. 온도·습도 기반 정상 고유진동수 다변량 회귀 보정: 정상 상태 데이터에서 입력 변수인 온도 T와 상대습도 RH를 설명 변수로 두고, 정상 구조물의 1차 고유진동수를 출력으로 예측하는 다변량 회귀 모델을 학습한다. 추론 단계에서는 현재 온습도를 회귀 모델에 입력해 정상 상태 예측값 $\hat{f} = g(T, RH)$ 를 계산하고, 실측값 f와의 차이 $r = f - \hat{f}$ 를 온습도 효과를 보정한 잔차로 정의한다. 본 작품에서는 1차 고유진동수뿐 아니라 앞서 추출한 진동 피쳐 각각에 대해 같은 방식으로 (T, RH) 회귀와 잔차 계산을 적용하고, 이렇게 얻은 잔차 피쳐들을 함께 이상 탐지 모델의 입력으로 사용한다. 이러한 잔차에는 구조적 이상 후보뿐 아니라 센서 노이즈, 부착 상태 변화, 운영 하중 영향도 포함될 수 있으므로 본 연구에서는 이를 손상 확정값이 아니라 이상 후보 탐지 기준으로 사용한다.
4. Autoencoder 기반 비지도 학습 이상 탐지: 정상 상태의 잔차 피쳐만으로 Autoencoder를 학습한다. 정상 데이터는 잘 복원되지만, 정상 패턴에서 벗어난 데이터는 재구성 오차가 커진다. 이상 판단 임계값은 정상 검증 데이터의 재구성 오차 분포에서 상위 백분위수(기본 99번째 백분위수)로 설정한다. 학습에 앞서 각 잔차 피쳐를 표준화하며, 이를 통해 단위가 서로 다른 피쳐가 고르게 반영되도록 한다. 모델은 입력을 저차원 잠재 표현으로 압축하였다가 복원하는 구조이므로, 정상 데이터의 상관 구조만을 학습하게 된다. 즉 학습과 임계값 설정이 모두 정상 데이터만으로 이루어지므로, 손상 데이터를 확보하지 않아도 상시 스크리닝 운영을 시작할 수 있다.



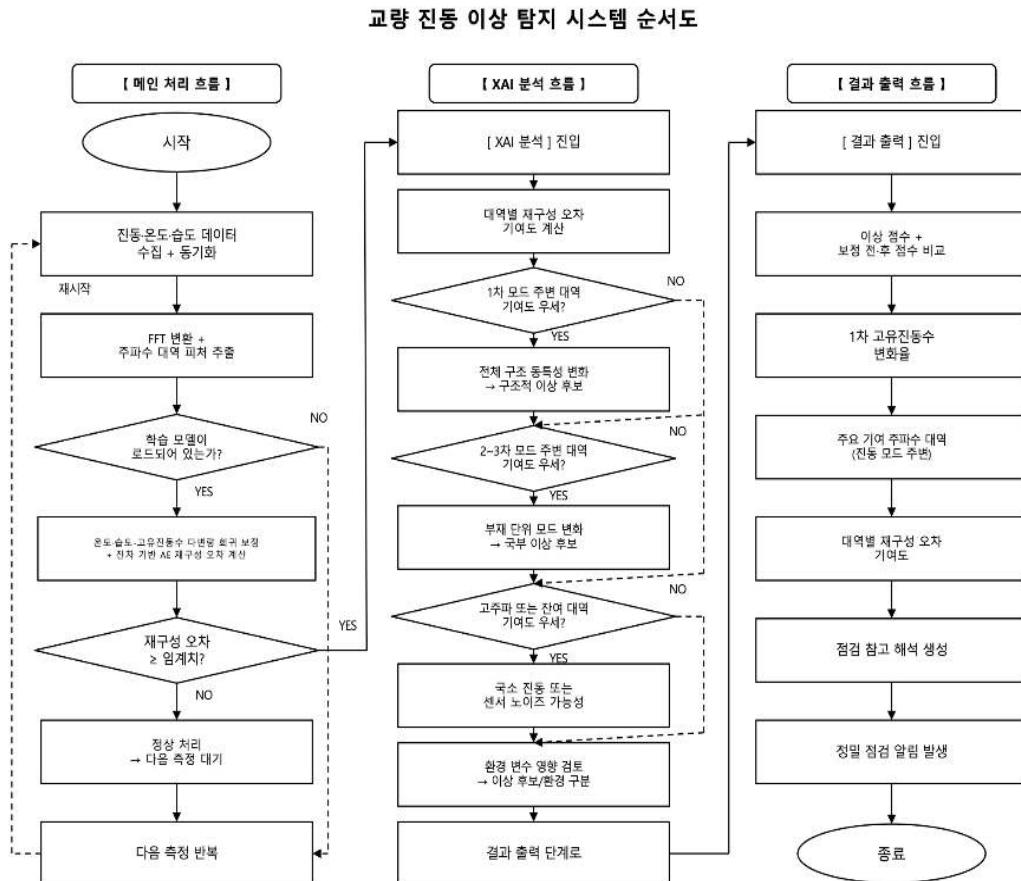
[그림2: Autoencoder 기반 이상 탐지 구조]

5. 대역별 재구성 오차 기여도 분석: 이상이 감지되면 전체 이상 점수만 출력하지 않고, 어느 주파수 대역 또는 모드 주변 대역에서 재구성 오차가 크게 발생했는지를 함께 분석한다. 대역별 기여도는 “해당 대역의 재구성 오차 ÷ 전체 재구성 오차”로 계산한다. SHAP은 별도의 보조 모델에 대해 추가 적용 가능한 선택 기능으로 두고, 기본 설명 방식은 대역별 재구성 오차 기여도로 설정한다.

6. 결과 출력 및 정밀 점검 알림: 이상 점수가 임계값을 초과하면 알람을 발생시킨다. 알림에는 이상 점수, 온도·습도 보정 전후의 이상 점수 비교, 주요 기여 주파수 대역 또는 모드 주변 대역, 1차 고유진동수 변화율, 대역별 재구성 오차 기여도, 점검 참고 해석이 함께 출력된다.

2.4 시스템 순서도

위 모듈을 소프트웨어 단위로 연결한 작동 구조는 아래 시스템 순서도와 같다.



[그림3: 교량 진동 이상 탐지 시스템 순서도]

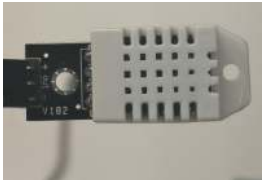
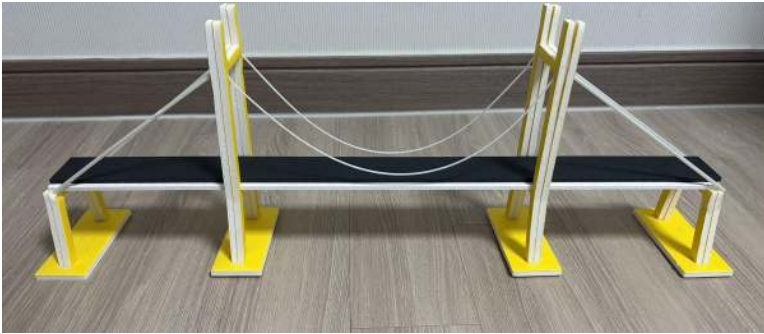
2.5 제작 과정

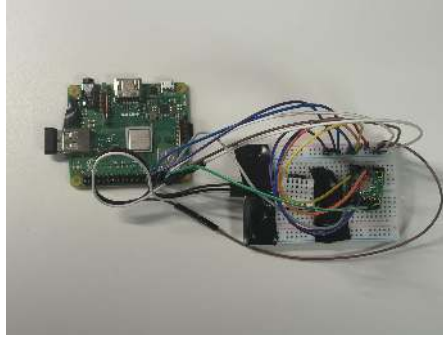
단계	내용	산출물
1단계 (06/03)	ADXL355Z, DHT22, Raspberry Pi 3 Model A+ 연결 및 동작 확인	센서 연결 테스트 결과
2단계 (06/03)	모형 교량 제작 및 센서 고정 위치 결정	모형 교량, 센서 부착 사진
3단계 (06/03)	0-0 정상 기준 데이터 수집(질량 조건 표기는 3.1 참조)	정상 raw CSV
4단계 (06/04)	0-0, 1-0, 1-1 질량 분포 조건 데이터 수집	3개 조건별 raw CSV
5단계 (06/04)	환경 조건별 데이터 수집(야외 온도 조건은 신뢰도 문제로 제외, 3.2 참조)	기준 환경, 온도·습도 동시 변화, 습도 변화 중심 CSV
6단계 (06/04)	9개 조건 데이터 정리	질량 조건 3개 x 환경 조건 3개 피쳐 데이터셋
7단계 (06/04)	FFT/STFT 및 피쳐 추출	주파수 피쳐 데이터셋
8단계 (06/05)	Autoencoder 학습 및 이상 점수 계산	이상 점수, 임계값, 탐지 결과
9단계 (06/05)	대역별 재구성 오차 기여도 분석	XAI 기여도 그래프
10단계 (06/05~06/12)	결과 정리 및 보고서 작성	최종 보고서, 발표 자료

2.6 제작 항목 및 핵심 구현

하드웨어 제작

실제 제작·구성한 하드웨어와 모형 교량은 다음과 같다.

 ADXL355Z 3축 MEMS 가속도계	 DHT22 온·습도 센서	 Raspberry Pi 3 Model A+
 폼보드 교량 모형 (가로 약 55 cm)		



완성 라즈베리 파이 모듈

*핵심 소스 코드를 포함한 전체 소스 코드는 별도 압축 파일(zip)로 첨부한다.

2.7 openLAB 분석 결과

본 절에서는 제안한 이상 탐지 파이프라인을 TU Dresden의 연구 데이터 저장소(OPARA)로 공개된 openLAB 연구 교량 모니터링 데이터셋[8]에 적용한 결과를 제시한다. openLAB은 독일 작센주 바우첸에 건설된 실규모 연구용 교량으로, 총길이 약 45 m의 3경간 프리스트레스트 콘크리트 교량이다. 데이터셋은 무손상 기준 상태에서 2024년 2월부터 10월까지 약 9개월간 수집되었으며, 이벤트 트리거 방식의 가속도와 기온·습도·일사량 계측값이 함께 제공되어 계절 변화와 일교차의 환경 변동이 누적되어 있다. 전체 구간이 무손상 상태이므로 임계값을 초과하는 경보는 모두 거짓 경보(오탐)로 해석할 수 있어, 환경 보정에 따른 오탐율 변화를 정량적으로 평가하기에 적합하다. 분석에서는 가속도 기록으로부터 2.3과 동일한 방식으로 진동 피치를 추출하고, 기온과 습도 데이터를 시간 기준으로 연계하였다. 정상 구간 표본은 시간 순서에 따라 학습용 263개와 평가용 263개로 분할하였고, 이상 판정 임계값은 학습 구간 재구성 오차의 99번째 백분위수로 설정하여 무보정 AE, 온도 보정 AE, 온도·습도 보정 AE의 세 모델을 동일한 조건에서 비교하였다. 모델별 분석 결과는 다음 표와 같다.

모델	학습 샘플	평가 샘플	학습 구간 이상 비율	평가 구간 오탐율
무보정 AE	263	263	0.011	0.019
온도 보정 AE	263	263	0.011	0.015
온도·습도 보정 AE	263	263	0.011	0.015

세 모델 모두 학습 구간 이상 비율은 0.011(약 1.1%)로, 임계값을 학습 구간 재구성 오차의 99번째 백분위수로 설정한 것과 정합적인 수준이다. 평가 구간은 전체가 무손상 기준 상태이므로 임계값 초과 경보는 모두 거짓 경보에 해당한다. 무보정 AE의 오탐율은 1.90%였고, 온도 보정 및 온도·습도 보정 AE의 오탐율은 1.52%였다. 감소 폭은 0.38%p로, 평가 표본 263개 기준 오탐이 5건에서 4건으로 줄어든 수준의 작은 차이이므로 그 크기를 강조하기는 어렵다. 다만 계절 변화와 일교차가 누적된 약 9개월의 실규모 교량 계측 데이터에서 보정 후 오탐율이 늘지 않고 줄어드는 방향이 확인되었다는 점에서, 온도·습도 보정의 효과 방향은 자체 모형 교량 실험과 일관된다. 한편 습도를 보정 변수에 추가하여도 오탐율은 1.52%로 더 줄어들지 않았는데, 이는 해당 기간 openLAB의 진동 특성 변동이 주로 온도에 의해 설명됨을 시사한다. 습도 보정의 효과는 습도 변화 구간의 거짓 경보율이 17.5%에서 9.1%로 감소한 자체 모형 교량 실험에서 확인되었으며, 해당 결과는 3.4에 제시하였다.

이처럼 온도 보정만으로 오탐율 개선이 포화된 결과는, 손상이 없어도 온도 변화에 따라 교량의 고유진동수가 변동함을 보고한 선행 연구[2]와 정합적이다. 다만 openLAB의 가속도 기록은 이벤트 트리거 방식이어서 가진원과 진폭이 기록마다 다르고, 이에 따라 진폭에 의존하는 피치의 변동이 크다는 한계가 있다. 그럼에도 이러한 가진 차이는 세 모델에 공통으로 작용하고 재구성 오차 산출 절차도 동일하므로, 보정 유무에 따른 오탐율 차이는 일관되게 해석할 수 있다.

3.1 테스트 목적

본 테스트의 목적은 두 가지이다. 첫째, 직접 제작한 모형 교량과 저비용 센서를 이용해 질량 분포 변화가 진동 피쳐와 이상 점수에 어떤 영향을 주는지 확인한다. 모형 교량에는 ADXL355Z 기반 3축 MEMS 가속도계, DHT22 온습도 센서, Raspberry Pi 3 Model A+를 사용하였고, 질량 조건은 0-0, 1-0, 1-1의 세 가지로 구성하였다. 이를 통해 저비용 센서로 정상 기준과 다른 구조 조건의 진동 변화를 수집하고 분석할 수 있는지 검증한다.

둘째, 온도·습도 보정 효과를 검증한다. 실규모 교량 공개 데이터인 openLAB 데이터셋(2.7 참조)에 무보정, 온도 보정, 온습도 보정 모델을 동일한 절차로 적용하여 환경 보정이 거짓 경보를 줄이는 효과를 실규모 규모에서 먼저 확인하고, 같은 보정·탐지 파이프라인을 자체 모형 교량 실험 데이터에 적용했을 때에도 비슷한 개선 경향이 재현되는지를 검증한다. 즉 openLAB 분석은 모형 실험을 대신하는 별도 계획이 아니라, 본 시스템의 환경 보정 방법이 실규모 교량 데이터와 자체 실험 데이터 양쪽에서 일관되게 동작함을 보이기 위한 기준 비교 역할을 하며, 그 분석 과정과 결과는 2.7에 제시하였다.

무게추 기반 질량 분포 실험 설계

본 작품의 모형 교량 실험에서는 실제 균열이나 부식을 직접 재현하지 않고, 10g 무게추를 이용해 비파괴적인 질량 분포 변화 조건을 만든다. 10g 무게추 10개를 적층해 한 지점당 100g 하중을 구성하며, 좌·우 두 지점을 모두 사용하는 1-1 조건에서는 최대 20개를 사용한다. 모형 교량의 전체 길이를 L 이라고 할 때, 좌측 하중 지점은 $x = L/4$, 우측 하중 지점은 $x = 3L/4$ 부근으로 설정한다. ADXL355Z 가속도계는 교량 중앙부 $x = L/2$ 에 부착되어 있으므로, 무게추가 센서를 직접 누르지 않도록 배치한다. 측정 조건은 0-0, 1-0, 1-1의 세 가지로 구성한다. 0-0은 무게추가 없는 정상 기준 상태, 1-0은 좌측 구간에 100g을 추가한 상태, 1-1은 좌측과 우측 구간에 각각 100g씩 추가한 상태를 의미한다. 우측 단일 하중은 좌측 조건과 구조적으로 대칭에 가까우므로, 좌측 단일 하중 1-0을 대표 조건으로 사용하였다. 이 실험은 실제 균열, 부식, 피로 손상을 확정적으로 재현하는 실험이 아니라, 질량 분포 변화에 따라 고유진동수, RMS, 주파수 대역별 에너지, Autoencoder 재구성 오차가 어떻게 달라지는지 확인하기 위한 구조 조건 변화 실험으로 해석한다.

이번 실험에서는 실제 수행한 0-0, 1-0, 1-1의 100g 조건 데이터를 중심으로 분석한다. 만약 후속 실험에서 100g 조건의 피크 주파수나 이상 점수 변화가 충분히 크지 않다고 판단되면, 좌·우 하중을 200g으로 높인 확장 실험을 추가할 수 있다. 다만 확장 실험은 이번 결과 분석에는 포함하지 않고, 추후 개선 사항으로 둔다.

실험 방식	좌측 구간 A	우측 구간 B	총 조합 수	최대 필요 무게추
기본 실험	0g / 100g	0g / 100g	4개	20개

각 실험 조건은 좌측-우측(0-0/1-0/1-1) 형식으로 기록한다. 여기서 A는 좌측 구간 B는 우측 구간을 의미한다. 기본 실험에서 각 숫자 단계는 0 = 0g, 1 = 100g이며, 확장 실험에서는 2 = 200g을 추가로 사용한다. 예를 들어 0-0은 무게추가 없는 정상 기준 상태, 1-0은 좌측 구간에만 100g을 올린 상태를 의미한다.

조건 라벨	좌측 A	우측 B	의미
0-0	0g	0g	정상 기준 상태
1-0	100g	0g	좌측 질량 증가
1-1	100g	100g	좌측, 우측 질량 증가

데이터 수집 및 저장 형식

데이터 수집 프로그램은 ADXL355Z 기반 가속도계에서 x, y, z축 가속도를 200 Hz로 기록하고, DHT22 온습도 센서에서 온도와 상대습도를 약 2초 간격으로 기록하도록 구성한다. 가속도와 온습도는 측정 시작 시점을 기준으로 한 동일한 경과 시간(ms) 값과 함께 한 파일에 저장하므로, 분석 단계에서는 일정 시간 창(window) 단위로 추출한 진동 피처에 해당 구간의 평균 온도와 평균 상대습도를 시간 기준으로 연결할 수 있다.

원시 데이터는 경과 시간(ms), DHT22 온도·상대습도, ADXL355Z 내부 온도, g 단위 3축 가속도를 열로 갖는 CSV로 저장하고, 좌·우 하중 조건과 반복 횟수는 파일 단위 메타데이터로 기록한다. 분석 단계에서는 일정 시간 창마다 축별 진동 피처(RMS, 표준편차, peak-to-peak, 스펙트럼 엔트로피, 피크 주파수·파워, 대역별 에너지)를 계산해 각 창에 평균 온습도와 하중·환경 조건을 연결하며, 피크 주파수는 1차 고유진동수 추정 지표로 사용한다.

3.2 테스트 방법

테스트는 openLAB 공개 데이터 분석과 자체 모형 교량 실험으로 나누어 진행한다. openLAB 데이터(2.7 참조)는 측정 기간 전체가 무손상 기준 상태에 해당하여 임계값 초과를 모두 거짓 경보로 해석할 수 있으므로, 환경 보정에 따른 거짓 경보 감소 효과를 직접 비교할 수 있다. openLAB 분석에서는 무보정 Autoencoder, 온도 보정 Autoencoder, 온도·습도 보정 Autoencoder의 이상 점수와 임계값 초과 비율을 비교하여 환경 보정이 거짓 경보를 줄이는 효과를 실험량 규모에서 확인하며, 구체적인 분석 과정과 결과는 2.7에 제시하였다. 자체 모형 교량 실험은 저비용 센서 기반 데이터 수집과 질량 분포 변화 탐지 가능성을 확인하고, openLAB 분석에서 확인한 보정 효과가 같은 파이프라인으로 자체 데이터에서도 재현되는지 검증하기 위한 실험이다.

모형 교량 실험에서는 ADXL355Z 기반 가속도계와 DHT22 온습도 센서를 사용한다. ADXL355Z는 2.2에서 정한 모형 교량 중앙부에 부착하고, DHT22는 교량 옆 동일 환경에 설치한다. 측정 대상은 0-0, 1-0, 1-1의 세 가지 질량 분포 조건이며, 각 조건에서 동일한 방식으로 진동을 가해 20~30초 이상 가속도와 온습도 데이터를 기록하고, 가능한 경우 3회 이상 반복 측정한다. 수집된 신호에서는 RMS, 표준편차, peak-to-peak, 피크 주파수, 피크 파워, 주파수 대역별 에너지, 스펙트럼 엔트로피를 추출한다. 분석은 MacBook Pro(Apple M3 Max, RAM 36GB, macOS 26)에서 Python 3.13, NumPy 2.3, pandas 2.3으로 수행하였으며, 가속도 샘플링 200 Hz, 분석 윈도우 4초(창당 800샘플), 총 9개 조건의 측정 CSV 파일을 사용하였다.

처음에는 질량 조건 3개와 환경 조건 4개를 조합하여 총 12개 조건을 계획하였다. 그러나 야외에서 수행한 온도 변화 중심 조건은 온도 상승 폭이 작거나 습도 변화가 함께 발생하여, 독립적인 온도 변화 조건으로 보기 어려웠다. 따라서 환경 조건은 기준 환경(온습도를 인위적으로 바꾸지 않은 상태), 습도 변화 중심, 온도·습도 동시 변화의 세 가지로 확정하고, 질량 조건 3개(0-0, 1-0, 1-1)와 조합한 신뢰도가 상대적으로 높은 9개 조건을 중심으로 결과를 정리하였다. 야외 온도 변화 데이터는 보조 관찰 자료로만 사용한다.

분석 단계에서 온습도 보정 회귀와 이상 탐지 모델은 정상 기준 상태인 0-0 조건 데이터만으로 학습하고, 1-0과 1-1을 포함한 나머지 조건은 평가에만 사용한다. 이상 판정 임계값은 정상 구간 재구성 오차의 99번째 백분위수로 두고 무보정, 온도 보정, 온도·습도 보정 모델에 동일하게 적용하여, 보정 방식 간 비교가 같은 기준에서 공정하게 이루어지도록 한다.

3.3 예상 결과

무게추가 없는 0-0 조건에서는 정상 기준 진동 패턴이 비교적 안정적으로 나타날 것으로 예상된다. 1-0 조건에서는 좌측 구간에 100g이 추가되므로 질량 분포가 비대칭적으로 변하고, 1-1 조건에서는 좌·우 양쪽에 총 200g이 추가되어 전체 질량 증가 효과가 더 크게 나타날 것으로 예상된다. 이에 따라 피크 주파수, RMS, 주파수 대역별

에너지, Autoencoder 재구성 오차가 정상 기준과 달라질 가능성이 있다. 물리적으로는 구조물의 강성이 일정할 때 질량이 증가하면 고유진동수가 낮아지는 경향이 있으므로, 무게추 부착 조건에서는 피크 주파수가 정상 기준보다 낮아지는 방향의 변화가 우선 예상된다. 또한 질량 분포가 비대칭인 1-0 조건에서는 진동 응답의 형태 변화가 주파수 이동보다 진폭이나 대역 에너지 피치의 변동으로 먼저 나타날 수 있다.

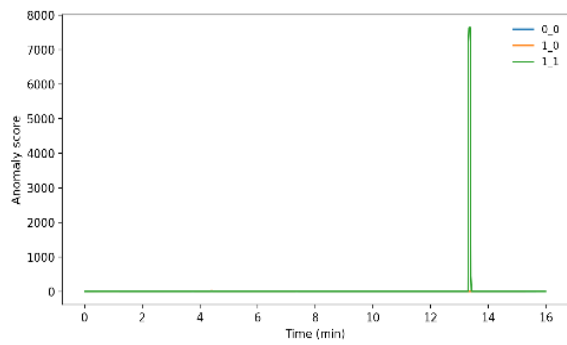
다만 모형 교량 실험은 실내에서 만들 수 있는 온도·습도 변화 폭이 실규모 야외 교량인 openLAB이 9개월의 모니터링 기간 동안 겪은 계절 변화 폭보다 작으므로, 보정 효과의 크기는 openLAB에서 확인된 것보다 작게 나타날 수 있다. 따라서 모형 실험에서는 보정 효과의 절대 크기보다, openLAB에서 확인한 개선 경향(보정 후 거짓 경보 감소)이 자체 시스템 데이터에서도 같은 방향으로 재현되는지를 기준으로 삼는다.

3.4 실제 결과

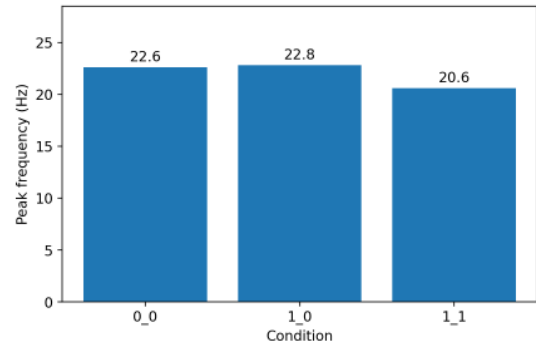
실제 결과는 수집된 9개 조건 데이터를 바탕으로 정리하였다. 먼저 질량 조건 3개(0-0, 1-0, 1-1)의 평균 피크 주파수, 피크 주파수 변화율, 평균 이상 점수, 임계값 초과 비율, 주요 기여 대역을 비교하였고, 이어서 무보정, 온도 보정, 온도·습도 보정 모델의 False Alarm Rate, Precision, Recall, F1-score를 비교하였다. 조건별 표의 평균 이상 점수와 임계값 초과 비율은 온도·습도 보정 모델로 각 조건의 전체 측정 윈도우(세 환경 조건 포함)를 집계한 값이고, 모델 비교 표의 False Alarm Rate는 평가 구간 중 환경 변동 정상 윈도우만 집계하므로 두 표의 비율은 직접 비교되지 않는다. 모형 예비 실험에서 1차 피크가 약 22.6 Hz로 관측되어, 1차 피크를 안정적으로 포함하도록 2.3의 기본 대역(0~3, 3~10, 10~20 Hz)을 0~12, 12~25, 25~50 Hz로 재설정하였다. 조건별 이상 점수 시계열, 주파수 스펙트럼 변화, 대역별 재구성 오차 기여도 등 주요 결과 그래프는 그림4~그림10으로 함께 제시한다. 한편 1-0 조건의 피크 주파수 변화 +0.8%는 질량 증가 시 예상되는 하락과 반대 방향이지만 수동 가진 편차와 윈도우별 피크 변동 폭 이내의 작은 변화로 해석하며, 1-0의 질량 변화는 진폭·대역 피치의 임계값 초과 비율 상승(29.7%)으로 감지되었다. 추가적으로, 습도 변화 중심의 정상 구간만 보면 거짓 경보율은 무보정 17.5%에서 온도·습도 보정 9.1%로 절반 가까이 감소하였다. 이 감소 폭(8.4%p)은 openLAB(0.38%p)보다 작으리라던 3.3의 예상과 반대인데, 실내에서는 습도 변화 폭을 인위적으로 크게 줄 수 있어 보정 전 거짓 경보율 자체가 높았고 그만큼 보정으로 줄어들 여지도 컸기 때문으로 해석된다.

조건 ID	좌측 하중	우측 하중	평균 f	f 변화율	평균 이상 점수	임계값 초과 비율	주요 기여 대역
0-0	0g	0g	22.6 Hz	+0.0%	0.23	4.5%	0~12 Hz
1-0	100g	0g	22.8 Hz	+0.8%	0.37	29.7%	0~12 Hz
1-1	100g	100g	20.6 Hz	-8.9%	0.30	18.8%	12~25 Hz

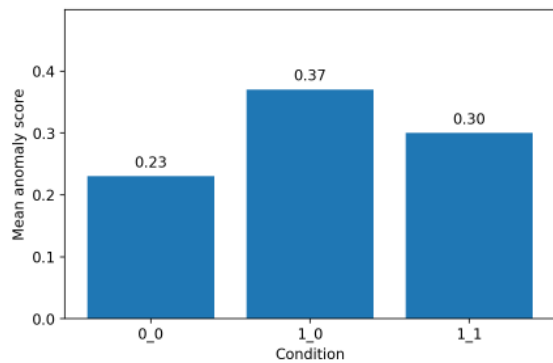
모델	입력 환경 변수	False Alarm Rate	Precision	Recall	F1-score	해석
무보정 AE	없음	0.092	0.500	0.041	0.075	환경 변화에 취약
온도 보정 AE	온도 T	0.048	0.892	0.197	0.323	온도 영향 일부 제거
온도·습도 보정 AE	온도 T + 상대습도 RH	0.063	0.888	0.234	0.370	온습도 영향 동시 보정



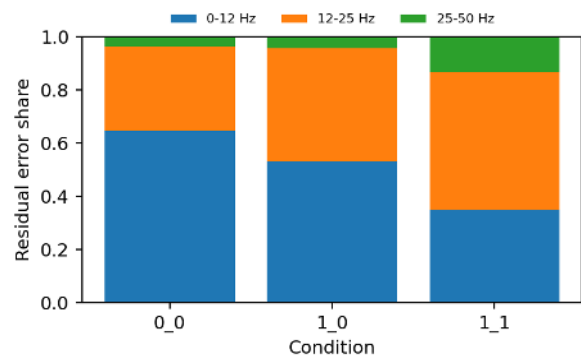
[그림4: 조건별 이상 점수 시계열]



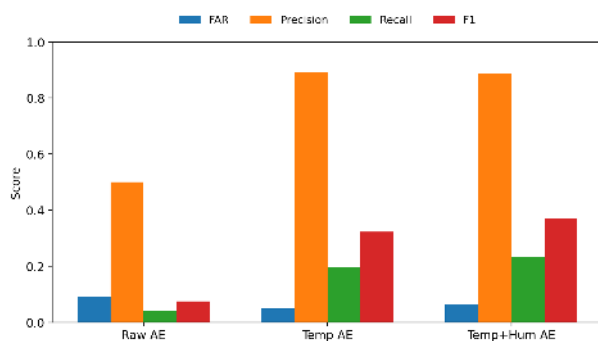
[그림5: 조건별 평균 피크 주파수]



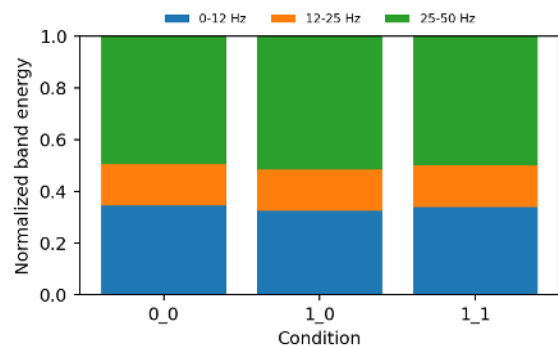
[그림6: 조건별 평균 이상 점수]



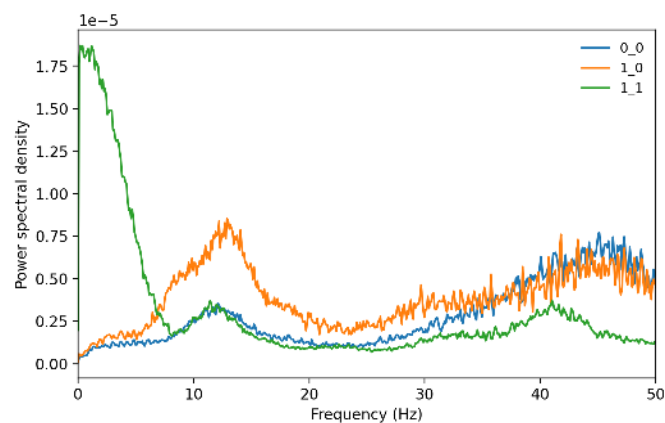
[그림7: 조건별 대역 재구성 오차 기여도]



[그림8: 보정 단계별 성능 지표 비교]



[그림9: 조건별 주파수 대역 에너지 분포]



[그림10: 조건별 주파수 스펙트럼 비교]

3.5 결과 분석

결과 분석에서는 먼저 0-0 정상 기준 조건과 각 무게추 조건의 피크 주파수를 비교하였다. 피크 주파수 변화율 $\Delta f = (f_{\text{조건}} - f_{\text{기준}}) / f_{\text{기준}} \times 100 (\%)$ 기준으로 1-1 조건은 -8.9%의 뚜렷한 하락을 보였고, 1-0 조건은 주파수 변화 대신 RMS와 대역 에너지 계열 피쳐, Autoencoder 재구성 오차의 변화로 감지되었다. 이는 저비용 MEMS 센서로도 질량 분포 변화에 따른 동특성 변화를 감지할 수 있음을 보여준다. 다만 소형 폼보드 모형에서는 온습도가 고유진동수에 주는 영향보다 수동 가진 차이, 센서 고정 상태, 케이블 흔들림의 영향이 더 클 수 있으므로, 온습도 보정 효과는 모형 실험 단독으로 단정하지 않고 2.7에 제시한 openLAB 분석 결과와 교차 확인하였으며, 그 결과는 무보정 모델과 온도·습도 보정 모델의 임계값 초과 비율 차이에 반영되어 있다.

대역별 기여도를 보면, 피크가 8.9% 하락한 1-1 조건에서 주요 기여 대역이 12~25 Hz로 나타난 것은 1차 피크(약 22.6 Hz)가 속한 대역의 스펙트럼 형태 변화가 재구성 오차로 반영된 결과로, 공진 이동이라는 물리적 변화와 설명 결과가 일치하는 것으로 해석된다. 반면 0-0과 1-0에서 0~12 Hz 대역 기여가 큰 것은 저주파 에너지와 진폭 계열 피쳐의 변동이 상대적으로 크게 잡힌 결과로 해석된다. 따라서 대역별 기여도는 현장 점검자가 주파수 이동형 변화와 진폭 변동형 변화를 구분하는 단서가 될 수 있다.

4 해석 & 결론

4.1 결론

본 작품은 ADXL355Z 가속도계, DHT22 온습도 센서, Raspberry Pi 3 Model A+로 구성된 저비용 장치를 이용해 모형 교량의 진동 및 온습도 데이터를 수집하고, 질량 분포 변화 조건에서 피크 주파수, RMS, 대역별 에너지, Autoencoder 재구성 오차가 달라지는지를 확인하였다. 정상 데이터에서 학습한 온습도 다변량 회귀로 환경 영향을 보정한 뒤 재구성 오차로 이상을 판단한 결과, F1 점수는 무보정 0.075에서 0.370으로 약 4.9배 향상되었고, 습도만 변화한 정상 구간의 거짓 경보율은 17.5%에서 9.1%로 절반 가까이 감소하였다. 다만 모형 교량에서는 수동 가진과 센서 고정 상태의 영향도 함께 작용하므로, 온습도 보정 효과는 openLAB 분석 결과와 함께 제한적으로 해석한다.

다만 이 향상에는 절충이 있다. 환경 변동 정상 구간 전체의 거짓 경보율은 무보정 0.092에서 온도 보정 0.048로 낮아졌다가 온습도 보정에서 0.063으로 소폭 되올랐고, 대신 재현율이 0.197에서 0.234로 올라 F1이 크게 개선되었으며, 손상 조건에 대한 정밀도는 약 0.89로 높게 유지되었다. 조건별로는 양쪽에 100g씩 더한 1-1 조건에서 1차 피크 주파수가 8.9% 하락해 큰 질량 변화가 공진 이동으로 분명히 드러났다. 한쪽에 100g을 더한 1-0 조건은 주파수 변화가 0.8%에 그쳤으나 비대칭 질량으로 응답이 불규칙해져 이상 윈도우 비율이 29.7%로 가장 높았으며, 1-1은 1차 모드가 새로운 공진으로 안정되며 18.8%로 오히려 낮았다. 정상 조건 0-0에서도 이상 윈도우 비율이 4.5%로 남아 거짓 경보가 완전히 사라지는 않았다. 요약하면 본 시스템은 경보가 울리면 실제 이상일 가능성이 높지만(고정밀) 전체 이상 중 약 23%만 잡아내는 1차 스크리닝 도구로 동작한다.

이러한 특성에 비추어 본 시스템은 점검 인력과 예산이 부족한 중소형 노후 교량에서 저비용 센서로 의심 구간을 먼저 골라내 정밀점검 우선순위를 정해 주는 보조 수단이며, 정밀안전진단을 대체하기보다 이상 가능성을 조기에 알리는 선별적 경보 수단으로 자리한다. 노드가 저가 범용 부품으로 구성되어 여러 교량에 분산 설치하기 쉬우므로, 각 노드가 보고하는 이상 후보와 주요 기여 대역이 누적된 교량부터 점검 자원을 배분하면 1.1에서 제기한 점검 주기 사이의 시간적 공백을 상시 스크리닝 차원에서 보완할 수 있다.

기존 연구와의 차별성은 결과물의 형태에 있다. 본 작품의 기여는 공개 데이터에 알고리즘을 적용해 얻은 분석 결과에만 있지 않고, 저비용 센서 기반 데이터 수집, 환경 보정, 이상 판단, 주파수 대역별 설명을 하나의 측정·분석

파이프라인으로 직접 구현했다는 점에 있다. 진동·온습도 측정, 환경 보정, 이상 판단, 주파수 대역별 기여도 설명까지를 측정 현장에서 동작하는 하나의 장치에 통합해 직접 구현하고 실증하였으며, 전용 인프라로 국소 변형을 정밀 측정하는 광섬유 BOCDA 계측과 달리 중소형 노후 교량에 보편 적용 가능한 저비용 스크리닝을 지향한다. 이상 여부만이 아니라 어느 주파수 대역이 정상 기준을 벗어났는지까지 설명한다는 점에서도 구별된다.

실규모 교량 공개 데이터인 독일 openLAB 장기 모니터링 데이터 분석은 이 환경 보정 방법의 기준 검증으로 수행하였으며, 그 결과는 2.7에 제시하였다. 계절 변화와 일교차가 누적된 실교량 데이터에서 환경 보정이 거짓 경보를 줄이는 효과를 확인하였고, 자체 모형 교량 실험에서도 같은 파이프라인이 비슷한 개선 경향을 재현함을 확인하였다.

4.2 추후 개선사항

본 연구에서 확인된 한계는 세 가지이다. 첫째, 폼보드 모형은 감쇠가 커서 진동이 빨리 사라지고 1차 모드가 불안정하여, 한쪽에만 100g을 더한 1-0 조건의 작은 질량 변화를 주파수로 검출하기 어려웠다. 둘째, 손가락으로 눌렀다 떼는 수동 방식은 진동을 가하는 세기와 시점이 일정하지 않아 데이터의 변동성을 키웠다. 셋째, 실내에서 만들 수 있는 온도 변화 폭이 작아 온도 단독 보정의 효과가 제한되었다. 이 한계들이 겹쳐 보정 후에도 손상 탐지 재현율은 약 0.23에 머물렀다. 온도 변화 폭의 한계는 2.7의 openLAB 분석으로 보완하였으나 이는 오프라인 검증이므로, 후속 연구에서는 공개 데이터 분석의 확장과 함께 자체 시스템의 가진 방법, 센서 배치, 모형 구조를 개선해 실제 측정 데이터의 안정성을 높이는 방향이 필요하다. 이를 바탕으로 다음 세 방향의 개선을 계획한다.

첫째, 모형과 실험 조건을 개선한다. 폼보드를 알루미늄 보로 교체하면 과도한 감쇠가 해소되어 1차 고유진동수가 안정적으로 확보되므로, 작은 질량 변화에 대한 민감도와 재현율을 끌어올릴 수 있다. 손가락 대신 솔레노이드 오토 태퍼로 일정한 세기와 간격으로 자동으로 두드리면 입력 편차가 줄어 정상 데이터의 피쳐 분포가 좁아지고, 정상과 이상의 구분이 더 선명해진다. 이 기반 위에서 무게추 단계 세분화로 검출 가능한 최소 질량 변화를 밝히고, 모형 구간 분할로 손상 위치 추정 가능성을 검토하며, 온습도 변화 범위를 넓혀 보정 효과를 검증하는 세 방향으로 실험을 확장한다. 이번에 확인한 습도 구간 거짓 경보를 절반 감소(17.5%에서 9.1%)를 더 분명하고 재현 가능한 형태로 보이는 것이 이 단계의 목표이다.

둘째, 본 시스템을 실제 운영 중인 교량에 설치해 장기 실증한다. 실제 교량에서는 차량·바람이 만드는 상시진동을 그대로 이용하므로 별도 가진 장치나 교통 차단이 필요 없다. 계측 노드를 상판이나 거더에 부착해 수 주~수개월간 진동과 온습도를 연속 수집하면, 일·계절 단위로 반복되는 온도-고유진동수 관계를 자체 센서로 직접 관측하고 온습도 보정의 거짓 경보 감소 효과를 장기간 정량 검증할 수 있으며, 센서 부착 내구성과 전원·저장 안정성 같은 실용화 과제도 함께 점검할 수 있다.

셋째, 단일 계측 노드를 넘어 여러 노드로 측정을 확장한다. 교량의 여러 지점에 노드를 두면 지점 간 응답 비교로 이상 위치 추정 가능성을 검토할 수 있고, 측정 데이터를 원격으로 모으면 여러 교량의 이상 점수를 한 화면에서 비교해 정밀 점검 우선순위 판단을 돕는 관리 도구로 발전시킬 수 있다. 다만 장기 운영에서는 센서 드리프트 등으로 기준선이 이동할 수 있으므로, 정상 데이터를 주기적으로 재학습해 임계값을 갱신하는 절차가 필요하다.

참고문헌

- [1] Caballero-Russi, D., Ortiz, A. R., Guzmán, A., & Canchila, C., "Design and Validation of a Low-Cost Structural Health Monitoring System for Dynamic Characterization of Structures," Applied Sciences, 12(6), 2807, 2022.
- [2] Peeters, B., & De Roeck, G., "One-year monitoring of the Z24-Bridge: environmental effects versus damage events," Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 30(2), 149-171, 2001.
- [3] KU Leuven Structural Mechanics, "Z24 Bridge Benchmark," benchmark documentation, KU Leuven, Leuven, Belgium.
- [4] 한국표준과학연구원(KRISS), 「교량 붕괴, 산사태 사고 예방하는 '똑똑한 센서」, 보도자료, 2019.11.12.
- [5] Giglioni, V. et al., "Deep Autoencoders for Unsupervised Damage Detection with Application to the Z24 Benchmark Bridge," IMAC, Springer, 2022.
- [6] Pakzad, S. S., & Masoodi, A. R., "Early damage detection in bridges using a variational autoencoder-based hybrid unsupervised learning framework," Scientific Reports, 16, 1389, 2026. DOI: 10.1038/s41598-025-31115-w
- [7] Aosong (Guangzhou) Electronics Co., Ltd., "DHT22/AM2302 Digital Temperature and Humidity Sensor," Datasheet.
- [8] Jansen, A., Richter, B., Röder, R., Herbers, M., & Marx, S., "Monitoring Data of the openLAB Research Bridge (2024-02-01 to 2024-10-31) and building information," OPARA - Open Access Repository and Archive, TU Dresden, 2025. DOI: 10.25532/OPARA-660.

출처(자료 목록)

번호	자료형태	본문 표기	자료 설명(키워드)	비고(출처 등)
1	사진	자료1	정자교 보행로 붕괴 현장	https://www.anjunj.com/news/articleView.html?idxno=36589
2	사진	자료2	Fern Hollow Bridge 붕괴 현장	NTSB 촬영(미 연방정부 저작물·퍼블릭 도메인), Wikimedia Commons 게재
3	그림	자료3	전국 교량 중 제3종 교량 비율 차트	개발(국토안전관리원 2025 통계 기반 작성)
4	그림	자료4	시설물 등급별 점검 주기 표	개발(시설물안전법상 점검 주기 기준 직접 작성)
5	그림	그림1~그림3	센서 배치 개념도, Autoencoder 구조도, 시스템 순서도	개발(직접 작성)
6	그림	그림4~그림10	조건별·모델별 실험 결과 그래프 7종	개발(자체 실험 데이터 분석 산출물)
7	사진	2.6 부품·모형 사진	ADXL355Z, DHT22, Raspberry Pi, 폼보드 모형, 완성 모듈(5장)	개발(직접 촬영)
8	공개 데이터	openLAB	실규모 교량 장기 모니터링 데이터	TU Dresden OPARA(참고문헌 [8])
9	오픈소스 SW	-	Python, NumPy, pandas, Matplotlib (수집·분석·시각화)	각 공식 배포본(PSF/BSD 라이선스)